

ANNOTATSIYA (REFERAT)

«Maktab Xabarnoma» — turniket/Face ID identifikatsiyasi va Telegram bot orqali ota-onalarga avtomatik xabarnoma berish tizimi

Dasturiy mahsulot: Maktab Xabarnoma v3.0 | Sana: 07.07.2026

1. Annotatsiya maqsadi

Ushbu hujjat «Maktab Xabarnoma» — maktab turniketi (kirish-chiqish nazorati) orqali o'quvchi identifikatsiyasi, davomat qayd etish va ota-onalarga Telegram messenger orqali avtomatik xabar yuborish hamda obuna asosida xizmat ko'rsatish tizimining ishlash prinsipi haqida qisqacha ma'lumot beradi. Hujjat intellektual mulk obyekтини patentlash uchun taqdim etiladigan annotatsiya (referat) hisoblanadi.

2. Tizimning umumiy tavsifi

«Maktab Xabarnoma» dasturi maktablar uchun mo'ljallangan dasturiy kompleks bo'lib, quyidagi komponentlardan iborat: (1) kirish-chiqish turniketi yoki Face ID (yuz tanish) terminali; (2) markaziy server (FastAPI asosidagi veb-ilova); (3) ma'lumotlar bazasi (SQLite); (4) Telegram bot; (5) administrator veb-paneli. Tizim o'quvchining maktabga kirishi yoki chiqishini real vaqt rejimida qayd etadi va bog'langan ota-onalarga Telegram orqali xabarnoma yuboradi.

3. Identifikatsiya usuli: Face ID va turniket bog'lanishi

Tizimda o'quvchini tanib olish jarayoni turniket qurilmasi darajasida amalga oshiriladi. Zamonaviy kirish nazorati terminali ikki usulni qo'llab-quvvatlaydi: (a) biometrik identifikatsiya — Face ID (yuz tanish) algoritmi yordamida o'quvchi yuzini kamera orqali skanerlash va bazadagi shablon bilan solishtirish; (b) RFID/NFC karta orqali identifikatsiya. Face ID terminali muvaffaqiyatli tanib olgach, qurilma o'quvchiga biriktirilgan noyob identifikatorni (`card_id`) markaziy serverga HTTP webhook orqali yuboradi.

Dasturiy qism biometrik ma'lumotlarni (yuz tasvirlari) saqlamaydi — bu xavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablariga javob beradi. Server faqat identifikator qabul qiladi, ma'lumotlar bazasidan o'quvchini topadi va keyingi jarayonlarni boshlaydi. Shunday qilib, Face ID terminali va Telegram bot quyidagi zanjir orqali bog'lanadi:

Face ID terminali → o'quvchini taniydi → `card_id` + `device_code` yuboradi → Server o'quvchini topadi → davomat yozuvi yaratiladi → obuna tekshiriladi → Telegram bot ota-onaga xabar yuboradi.

4. Davomat qayd etish jarayoni

Turniket voqeasi POST `/webhooks/turnstile` manziliga quyidagi ma'lumotlar bilan keladi: `card_id` (o'quvchi identifikatori), `device_code` (qurilma kodi), `direction` (kirish/chiqish yo'nalishi),

event_time (voqea vaqti). Server X-Webhook-Secret kaliti orqali so'rovni autentifikatsiya qiladi. AttendanceService moduli o'quvchini card_id bo'yicha qidiradi, turniket qurilmasini device_code bo'yicha aniqlaydi, AttendanceEvent jadvaliga yangi yozuv qo'shadi. Keyin o'quvchiga bog'langan barcha faol ota-onalar ro'yxati olinadi.

5. Telegram bot bilan integratsiya

Ota-ona Telegram messenjerida maxsus botga ro'yxatdan o'tadi (/register <id> buyrug'i orqali). Ro'yxatdan o'tishda ota-onaning telegram_chat_id ma'lumotlar bazasiga yoziladi va bepul sinov muddati boshlanadi (standart: 3 kun). Davomat voqeasi sodir bo'lganda TelegramService moduli har bir mos ota-onaga HTML formatdagi xabar yuboradi. Xabarda quyidagilar ko'rsatiladi: o'quvchi ismi, sinfi, maktab nomi, voqea vaqti, joylashuv (turniket manzili), kirish yoki chiqish holati.

Bot quyidagi buyruqlarni qo'llab-quvvatlaydi: /start, /register, /status, /pay, /mystudents, /help. Bot va API server parallel jarayonlarda ishlaydi va bir xil ma'lumotlar bazasidan foydalanadi.

6. Obuna va to'lov tizimi

Xabarnoma yuborish obuna holatiga bog'liq: bepul sinov muddati, faol obuna yoki muddati tugagan holat. SubscriptionService moduli har bir ota-ona uchun holatni hisoblaydi. To'lov Click.uz integratsiyasi, bank kartasiga o'tkazma yoki demo rejim orqali amalga oshiriladi. To'lov tasdiqlanganda obuna avtomatik uzaytiriladi va xabarnomalar qayta yoqiladi.

7. Administrator paneli

Veb-admin panel (<http://server:8000/admin>) maktab ma'muriga maktablar, o'quvchilar, ota-onalar, turniketlar boshqaruvi, obuna sozlamalari va turniket simulyatori imkonini beradi. Panel REST API orqali ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi.

8. Texnik arxitektura

Dastur Python 3.12 tilida yozilgan. Backend: FastAPI + SQLAlchemy 2.0 (async) + SQLite. Telegram integratsiyasi: python-telegram-bot kutubxonasi. Jarayonlar: multiprocessing orqali API server (Uvicorn, port 8000) va Telegram bot parallel ishga tushiriladi. Ma'lumotlar modellari: School, Student, Parent, Device, AttendanceEvent, PaymentOrder, AppSettings.

9. Ixtironing yangiligi va amaliy ahamiyati

Tizimning o'ziga xos jihati — Face ID/turniket identifikatsiyasi, markaziy server, obuna sharti asosidagi xabarnoma filtri va Telegram bot orqali ota-onalarga real vaqtli xabar yetkazishning yagona dasturiy kompleksda birlashtirilishi. Bir o'quvchiga bir nechta ota-ona bog'lanishi mumkin (ko'p-ota-ona modeli). Turniket yo'nalishi (kirish/chiqish) qurilma konfiguratsiyasi orqali boshqariladi. Tizim maktablar, litseylar va boshqa ta'lim muassasalarida o'quvchilar xavfsizligi va ota-onalar bilan tezkor aloqa uchun qo'llanishi mumkin.